דף סיכום: יחס • פרופורציה • קנה מידה

ח׳ א2 · לקראת הבוחן · ערכה: רוני מודן · שחקים · שם: _____

בכל שאלה: **טבלה** ← **עוגן** ← **חלק אחד** ← **כופלים** ← **בודקים**

העוגן = העמודה שבה ידועים **גם היחס וגם הכמות**. בצהוב: מה שנתון. במסגרת ירוקה: העוגן.

1. יחס = חלקים שווים

4 : 3 = לכל 3 חלקים של דנה יש 4 חלקים של נועם. **יחס הוא חלקים, לא כמות.**

דוגמה: 35 מדבקות ביחס **4 : 3**.

	דנה	נועם	שלם
יחס (חלקים)	3	4	7
כמות	3 • 5 = 15	4 • 5 = 20	35

חלק אחד = **35 : 7 = 5** בדיקה: **15 + 20 = 35** ✓

איפה העוגן?

1. נתון **השלם** ← עמודת השלם
2. נתון **חלק** ← עמודת אותו חלק
3. נתון **ההפרש** ← מוסיפים עמודת הפרש
4. נתונות **שתי כמויות** ← מצמצמים ליחס: **12 : 18 = 2 : 3**
5. היקף מלבן ← השלם = **חצי היקף**

✗ טעות: לחלק במספר האנשים (35 : 2). מחלקים במספר החלקים!

2. פרופורציה = שני יחסים שווים

30 : 5 = 18 : 3, כי בשני המצבים מחברת אחת עולה 6 ש״ח.

דוגמה: 3 מחברות ב־18 ש״ח. כמה עולות 5?

	ידוע	שואלים	מחברת אחת
מחברות	3	5	1
מחיר (ש״ח)	18	5 • 6 = 30	18 : 3 = 6

שורה לכל גודל, עמודה לכל מצב.

קיצור דרך: כפל בהצלבה

3/18 = 5/x → 3 • x = 18 • 5 → x = 30

האם זו פרופורציה? מצמצמים, או בודקים שהמכפלות בהצלבה שוות.

איפה משתלם? משווים את המחיר ליחידה.

✗ טעות: להוסיף ("2 מחברות יותר ← 2 ש״ח יותר"). בפרופורציה כופלים!

3. קנה מידה = שרטוט : מציאות

1 : 20,000 = כל 1 ס״מ במפה הוא 20,000 ס״מ במציאות.

תמיד באותן יחידות.

	קנה המידה	המסלול
שרטוט (ס״מ)	1	4
מציאות (ס״מ)	20,000	4 • 20,000 = 80,000

80,000 ס״מ = 800 מטר.

1. שרטוט ← מציאות: **כופלים**
2. מציאות ← שרטוט: ממירים לס״מ ו**מחלקים**
3. מוצאים קנה מידה: אותן יחידות, ומצמצמים ל־**? : 1**

סולם היחידות: ס״מ ← (: 100) ← מטר ← (: 1000) ← ק״מ

✗ טעות: לשכוח שהתוצאה בס״מ. תמיד שואלים: האם זה הגיוני?